

Xác định *bài toán* cho AI.

Từ yêu cầu mơ hồ đến **Problem Statement** rõ ràng.

Bốn câu hỏi **trọng tâm**

— Từ xác định bài toán đến quyết định ứng dụng AI

- 01** Bài toán có thực sự cần AI giải quyết?
- 02** Nếu có, giải pháp ở cấp độ nào: Rule, Workflow, hay Agent?
- 03** Problem Statement đã đủ rõ ràng để triển khai?
- 04** Khi nào quyết định: Go, Not Yet, hay No-Go?

Agenda

— Mục tiêu: Biến yêu cầu mơ hồ thành Problem Statement rõ ràng để ra quyết định

SÁNG: KHUNG LÝ THUYẾT (4H)

- Cụ thể hóa yêu cầu mơ hồ
- Thấu hiểu người dùng (HCD)
- Đánh giá sự cần thiết của AI
- Phân loại giải pháp (Rule / Workflow / Agent)
- Hoàn thiện Problem Statement
- Quyết định: Go / Not Yet / No-Go

CHIỀU: THỰC HÀNH LAB (4H)

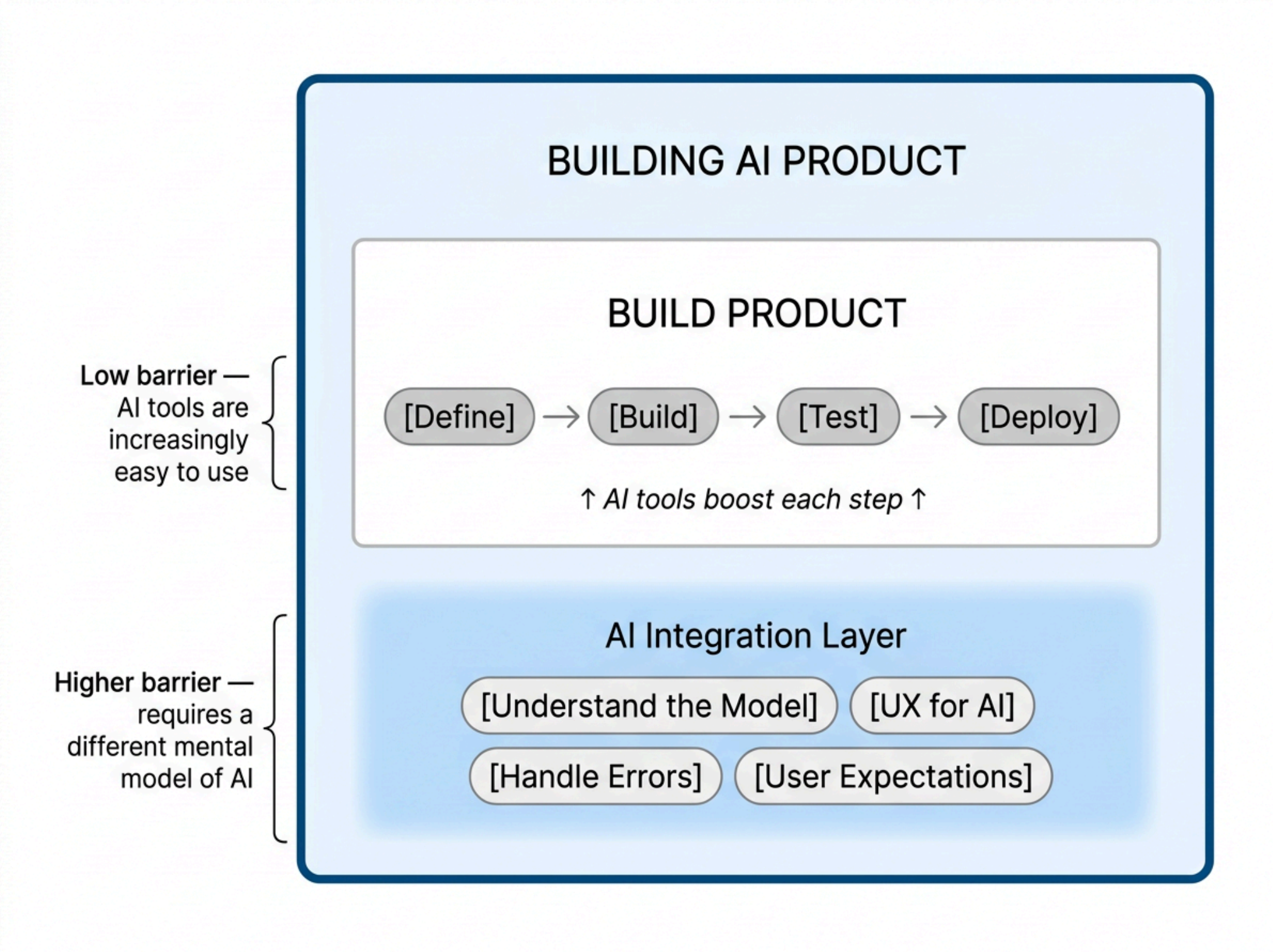
- Cá nhân: Tìm 5 bài toán & điền 3 Problem Cards
- Nhóm: Phản biện chéo, chốt 1 bài toán
- Nhóm: Xác thực dữ liệu & vẽ quy trình
- Nhóm: Xác định giải pháp & ra quyết định
- Cá nhân: Viết nhật ký phản tư (Reflection Log)

BÀI NỘP CUỐI BUỔI

- Nhật ký tìm và lọc bài toán (Cá nhân)
- Problem Statement hoàn chỉnh (Nhóm)
- Nhật ký phản tư (Cá nhân)

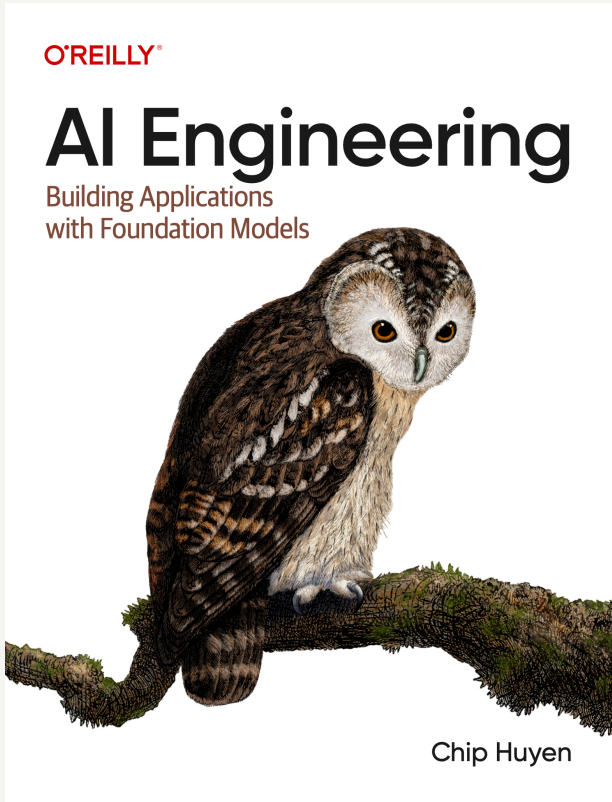
Phát triển Sản phẩm AI (AI Product)

— Sản phẩm tích hợp AI bản chất vẫn là một sản phẩm hoàn chỉnh, kế thừa chứ không thay thế nguyên lý sản phẩm truyền thống.



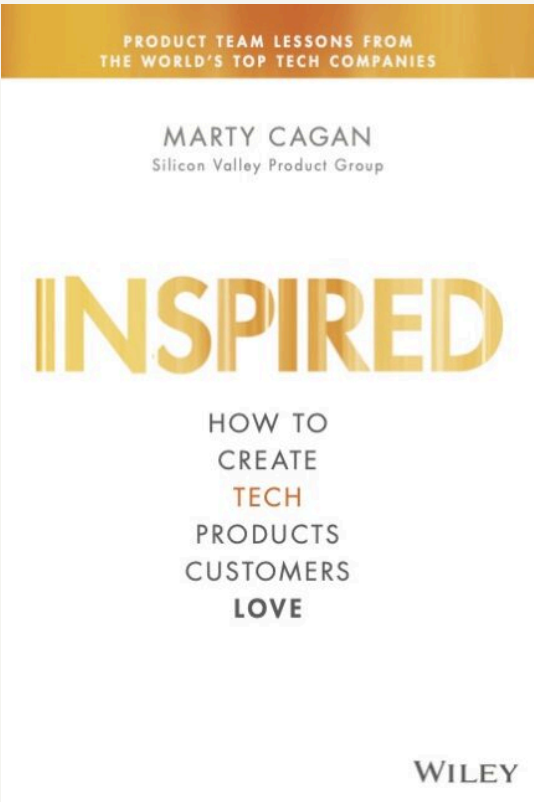
Ba trụ cột nền tảng của AI Product

— Kỹ thuật hệ thống AI · Tư duy sản phẩm · Tư duy thiết kế



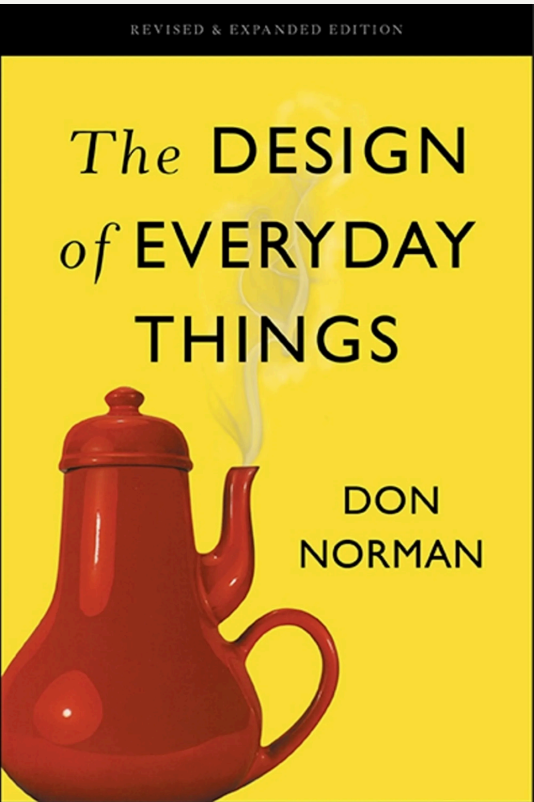
AI Engineering

Triển khai RAG, Agent, Guardrails, Evaluation (Đánh giá) và vận hành hệ thống AI thực tế.



Product Thinking (Inspired)

Xác định đúng bài toán, thấu hiểu người dùng, tránh xây dựng những tính năng không mang lại giá trị.



Design Thinking (Everyday Things)

Thiết kế dựa trên mô hình tư duy (Mental Model), cơ chế phản hồi (Feedback) và tối ưu trải nghiệm khi AI sai sót.

NGUỒN [Chip Huyen — AI Engineering](#) · [Marty Cagan — Inspired](#) · [Don Norman — Design of Everyday Things](#)

THẢO LUẬN NHANH

**"Tôi muốn xây dựng *chatbot AI*
cho khách hàng."**

THEO BẠN CHATBOT ĐÓ ĐANG LÀM GÌ? — VIẾT CÂU TRẢ LỜI LÊN DISCORD · 3 PHÚT

"AI chatbot" chưa phải là một bài toán

— Đối tượng khác nhau dẫn đến quy trình (workflow), chỉ số (metrics) và rủi ro khác nhau.



PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

- Giải đáp câu hỏi thường gặp (FAQ) về sản phẩm & chính sách
- Tư vấn và hỗ trợ mua hàng
- Chăm sóc sau mua hàng
- Bán thêm & bán chéo (Upsell & Cross-sell)

*đối tượng
khác
→ metric
khác!*



HỖ TRỢ NỘI BỘ

- Phân loại yêu cầu hỗ trợ (Tickets/Questions)
- Tra cứu thông tin nghiệp vụ nhanh
- Đề xuất nháp phản hồi để con người phê duyệt
- Chuyển tiếp câu hỏi phức tạp hoặc rủi ro cao cho nhân sự hỗ trợ

Khoan đã, bạn có **hỏi không?**

— Cần thấu hiểu bản chất vấn đề trước khi tìm giải pháp



Học viên gặp khó khăn ở công đoạn nào?



Trợ giảng quá tải ở bước nào?



Quy trình hiện tại đang xử lý ra sao?



Giải pháp này xây dựng phục vụ ai?

Chưa thấu hiểu **điểm đau (pain point)** thì chưa đề xuất giải pháp.

—— BÀI TẬP CÁ NHÂN ——

Từ trải nghiệm ngày học đầu tiên, liệt kê ít nhất 3 điểm đau (pain points) bạn quan sát hoặc gặp phải.

Nhận diện điểm đau thực tế

5 PHÚT · GỬI LÊN DISCORD · BẠN GẶP TẮC NGHẼN Ở ĐÂU?

COUNTER-INTUITIVE RULE

**"never solve the problem
I am *asked to solve*."**

DON NORMAN · *The Design of Everyday Things*

01

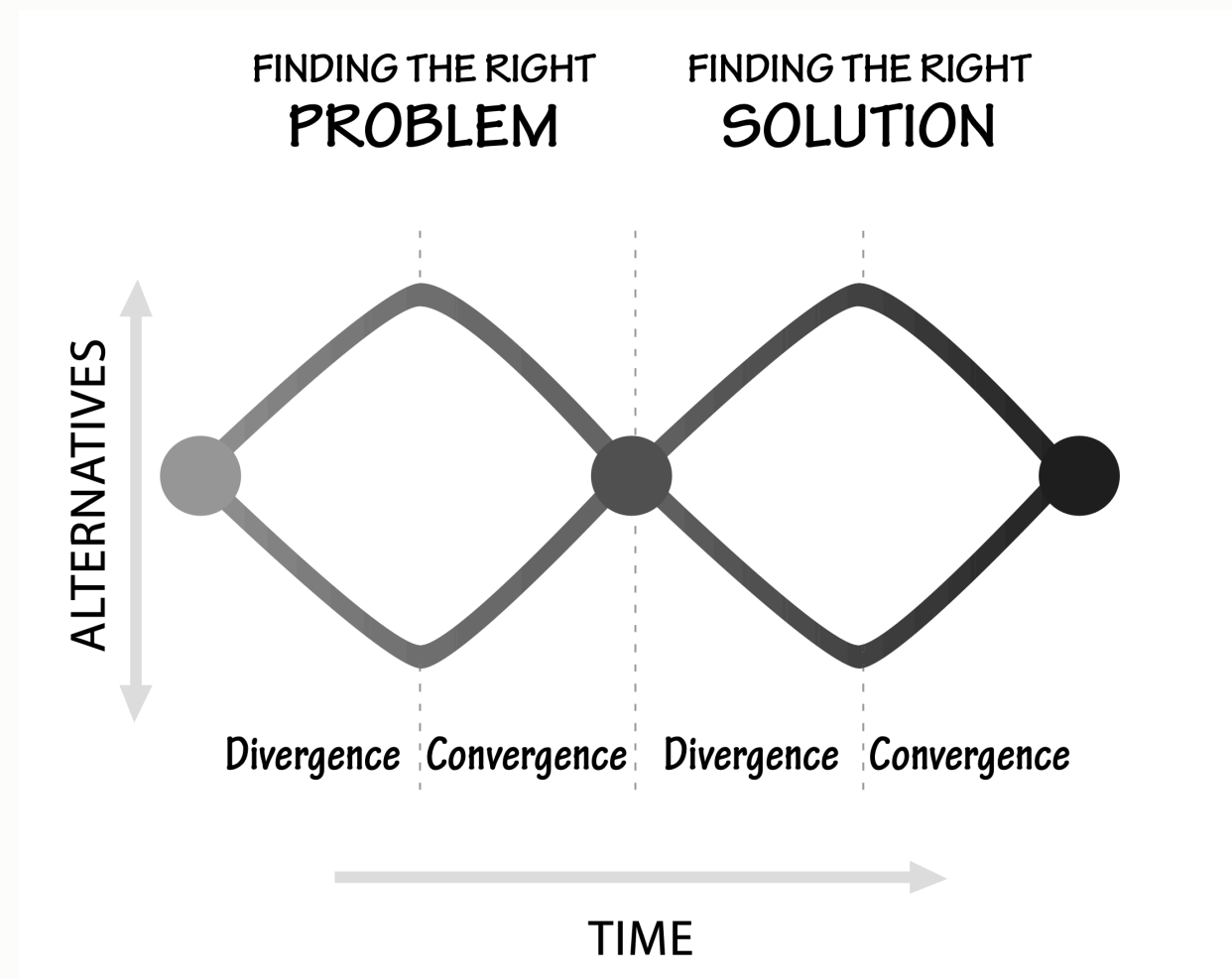
SECTION

Problem Discovery

Tìm đúng vấn đề trước khi tìm giải pháp — Double Diamond, HCD và các kỹ thuật phân kỳ / hội tụ.

Tìm đúng vấn đề trước khi tìm giải pháp

— Mô hình Double Diamond — Don Norman / British Design Council (2005)



Diamond 1 — Tìm đúng vấn đề

Discover: Mở rộng — khảo sát vấn đề căn bản

Define: Thu hẹp — xác định đúng bài toán gốc

Diamond 2 — Tìm đúng giải pháp

Develop: Mở rộng — nhiều giải pháp tiềm năng

Deliver: Thu hẹp — chọn và triển khai

Kỹ sư và doanh nhân được đào tạo để **giải** vấn đề.

Nhà thiết kế được đào tạo để **khám phá** vấn đề thật.

Giải pháp xuất sắc cho sai vấn đề có thể còn tệ hơn không có giải pháp.

NGUỒN [Don Norman, JND.org](#) · [The Design of Everyday Things](#)

NGUỒN [Design Council — Framework for Innovation](#)

Diamond 1 — Tìm đúng vấn đề

— Phân kỳ để thấu hiểu sâu sắc, Hội tụ để lựa chọn chính xác

DISCOVER · PHÂN KỲ



Khám phá

mở rộng góc nhìn

-  Quan sát thực tế (Observation)
-  Phỏng vấn người dùng (User Interview)
-  Khảo sát (Survey)
-  Nhật ký hành vi (Diary Study)
-  Phân tích dữ liệu / Nhật ký hệ thống
-  Bản đồ các bên liên quan (Stakeholder Mapping)

DEFINE · HỘI TỤ



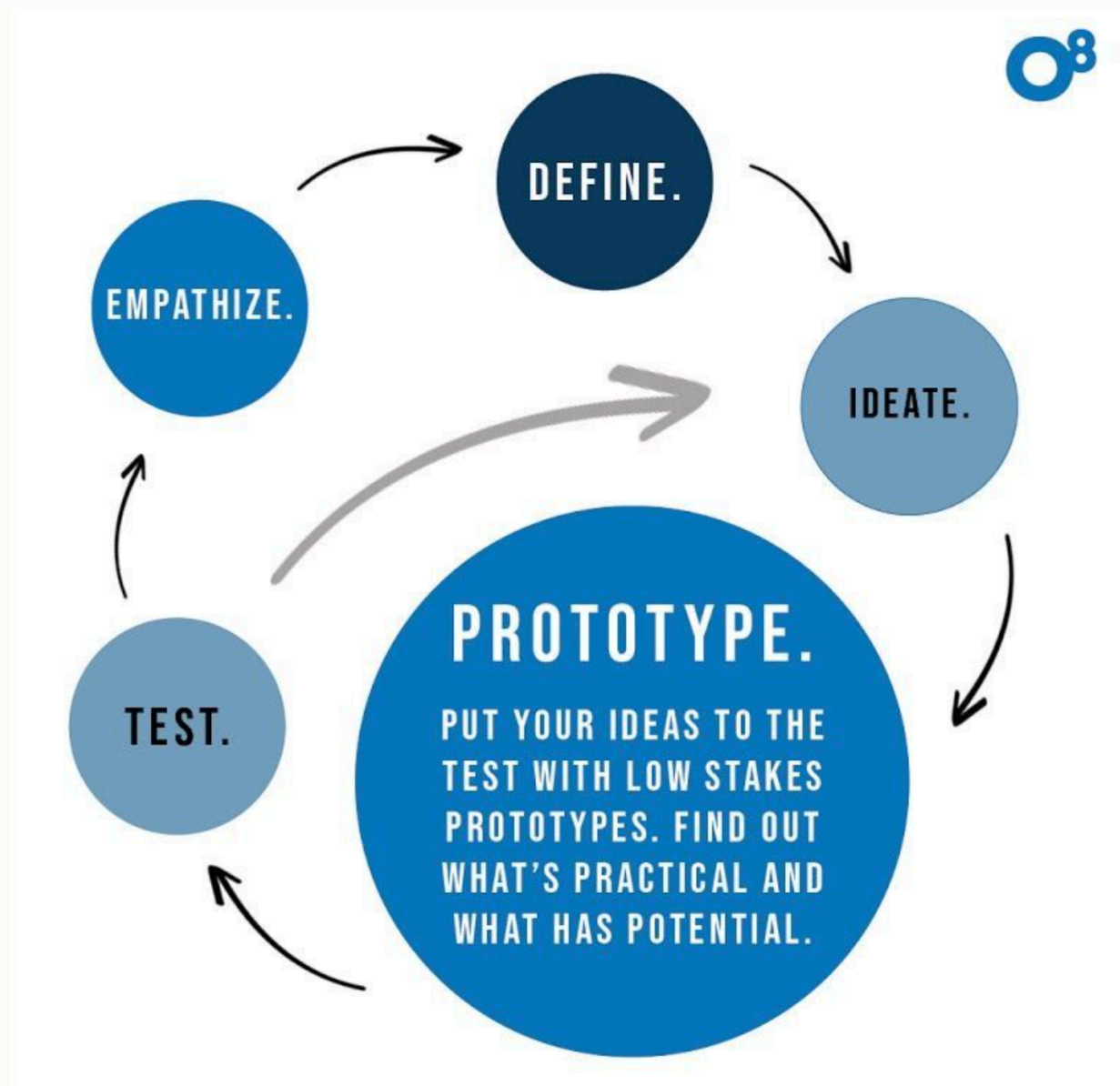
Định nghĩa

chọn lọc dựa vào dữ liệu

-  Sơ đồ đồng cảm / Gom nhóm (Affinity Mapping)
-  Kỹ thuật đặt câu hỏi 5 Whys
-  Ma trận Tác động – Nỗ lực (Impact-Effort)
-  Biểu quyết bằng chấm tròn (Dot Voting)
-  Câu hỏi mở hướng giải quyết (How Might We)
-  Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm (HCD)

— 4 bước lặp lại bên trong mỗi Diamond — Don Norman



Observation (Quan sát)

Những người được quan sát phải phù hợp với đối tượng mục tiêu. Quan sát khách hàng tiềm năng trong cuộc sống bình thường, hiểu các tình huống thực tế họ gặp phải.

Ideation (Tạo ra ý tưởng)

Tạo nhiều ý tưởng, sáng tạo không bị ràng buộc bởi các hạn chế. Tránh phê bình ý tưởng của bản thân hay người khác. Đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ.

Prototype (Tạo mẫu thử)

Tạo nguyên mẫu nhanh cho mỗi giải pháp tiềm năng. Mục tiêu là kiểm tra nhanh nhất có thể trước khi build.

Test (Kiểm tra)

Ngồi quan sát cách người dùng tương tác với Prototype trong thực tế.

Iteration (Lặp lại)

Tinh chỉnh và nâng cao liên tục.

NGUỒN [Don Norman — Design of Everyday Things](#) · [IDEO — Design Thinking](#) · [Stanford d.school](#)

Những câu hỏi nguyên bản

— Đôi khi insight bắt đầu từ việc đặt câu hỏi cho những điều hiển nhiên



Isaac Newton

Quả táo rơi xuống đất — vậy Mặt Trăng có đang "rơi" tự do không?



Polaroid

Tại sao không thể xem ảnh ngay lập tức sau khi chụp?



Airbnb

Liệu không gian sống bỏ trống có thể dùng làm dịch vụ lưu trú?

Tò mò trước. Đánh giá sau.

NGUỒN [Britannica](#) · [Newton](#) · [ACS](#) · [Polaroid](#) · [Airbnb About](#)

Câu hỏi gợi mở

— Đặt câu hỏi gợi mở để mở rộng tư duy trước khi lựa chọn bài toán

Giả định hiển nhiên nào cần được lật lại?

Có cách tiếp cận nào hoàn toàn mới cho vấn đề?

Nếu thiết kế lại từ đầu và không bị giới hạn?

Tại sao bài toán này cần AI? Nếu không thì sao?

Quy trình nào đang tồn tại chỉ vì thói quen?

Có câu hỏi cốt lõi nào đang bị né tránh?

Gửi **1 câu hỏi phản biện** lên Discord

Khởi nguồn từ **bài toán**, không bắt đầu từ AI

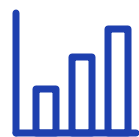
— Ba bài học thực tế về am hiểu lĩnh vực, quy mô thị trường và định vị giải pháp



CURSOR

Lịch năng lực cốt lõi

Từ bỏ mảng AI thiết kế cơ khí để tập trung vào AI code editor – nơi đội ngũ am hiểu sâu sắc quy trình nghiệp vụ.



ARTIFACT

Sản phẩm tốt ≠ Thị trường lớn

Ứng dụng đọc tin tích hợp AI xuất sắc, nhưng quy mô thị trường quá hẹp để thương mại hóa thành công.



NOTEBOOKLM

Định vị đúng điểm đau

Tập trung giải quyết nhu cầu hỏi đáp, tóm tắt trên tài liệu cá nhân và đối chiếu nguồn gốc bằng trích dẫn.

Lộ trình: **Bài toán** → Quy trình vận hành → Chỉ số đo lường → Giải pháp AI

NGUỒN [Forbes](#) · [Cursor](#) · [TechCrunch](#) · [Artifact](#) · [Google](#) · [NotebookLM](#)

Tìm bài toán AI ở đâu?

— Bắt đầu từ việc quan sát các hoạt động thực tế xung quanh



REPETITIVE

Tác vụ lặp lại

Việc diễn ra thường xuyên; công đoạn nào cần chuẩn hóa để hướng tới tự động hóa?



TIME-CONSUMING

Tiêu tốn thời gian

Khối lượng xử lý lớn; thời gian hao phí ở bước nào (tìm kiếm, đọc hiểu, chờ đợi, định dạng)?



AI ADVANTAGE

Lợi thế của AI

Tác vụ đòi hỏi phân tích ngữ cảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp đa nguồn.



USER PAIN POINTS

Điểm đau người dùng

Ai đang gặp khó khăn, phàn nàn hoặc bị tắc nghẽn liên tục?

Tập trung **nhận diện vấn đề**; chưa vội đề xuất giải pháp. Sàng lọc bài toán sẽ diễn ra vào buổi chiều.

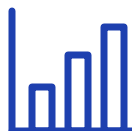
Sai lầm thường gặp (**Anti-patterns**) khi tích hợp AI

— Dấu hiệu cảnh báo bài toán chưa được định hình rõ hoặc giải pháp AI được lựa chọn quá sớm



Ưu tiên giải pháp (Solution-first)

Xây dựng chatbot/agent trước khi làm rõ quy trình vận hành và điểm nghẽn thực tế.



Mơ hồ hiện trạng (No baseline)

Không lượng hóa tổn thất hiện tại, dẫn đến mất căn cứ đánh giá hiệu quả cải tiến.



Bỏ qua đánh giá (No evaluation)

Không thiết lập kịch bản kiểm thử, chỉ số đo lường hoặc phương án đối chứng.



Mập mờ ranh giới (No boundary)

Không rõ phạm vi tự chủ của AI và thời điểm cần con người phê duyệt (Human-in-the-loop).

Nếu phát hiện mắc các sai lầm trên, hãy **quay lại làm rõ Problem Statement** trước khi chọn công nghệ.

Discovery interview: 5 câu hỏi nên hỏi stakeholder

- **Vấn đề nhức nhối (Pain Point) là gì?** Tần suất lặp lại trong ngày hoặc trong tuần ra sao?
- **Quy trình (Workflow) hiện tại như thế nào?** Công cụ nào được sử dụng ở từng bước, và ai bàn giao công việc cho ai?
- **Thiệt hại (Cost) do vấn đề này gây ra là gì?** Hao phí cụ thể về thời gian xử lý, chi phí tài chính, cam kết dịch vụ (SLA) hay tỷ lệ chuyển đổi (conversion)?
- **Hậu quả nếu hệ thống AI sai sót là gì?** Khâu nào cần con người tham gia kiểm soát (HITL/phê duyệt), hay AI chỉ hỗ trợ đưa ra gợi ý?
- **Ai là người có quyền phê duyệt dự án (nói YES)?** Chỉ số hiệu quả (metric) và mức độ rủi ro (risk) nào sẽ trực tiếp quyết định việc đầu tư?

Lưu ý: Nếu đối tác (stakeholder) không mô tả được quy trình hiện tại và chi phí thiệt hại khi xảy ra lỗi, mọi đề xuất giải pháp AI đều chỉ là phỏng đoán thiếu căn cứ.

02

SECTION

Problem Statement

Từ pain point đến Problem Statement — bài toán định hình rõ nét qua workflow, bottleneck, metrics và boundary.

Quick Problem Card

— Khung định hình bài toán

Bài toán (1 câu) <i>problem</i>	Vấn đề cụ thể cần giải quyết (không bao gồm giải pháp).
Đối tượng ảnh hưởng <i>actor</i>	Cá nhân hoặc bộ phận chịu tác động trực tiếp từ vấn đề.
Quy trình hiện tại <i>workflow</i>	Các bước vận hành thủ công hoặc tự động hiện tại (gồm 3–7 bước).
Nút thắt & Tác động <i>bottleneck + impact</i>	Khâu gây chậm trễ, sai sót hoặc lặp lại; hệ quả hay tổn thất cụ thể.
Chỉ số đo thành công <i>success metric</i>	Chỉ số định lượng cụ thể dùng để chứng minh hiệu quả cải tiến.
Định hướng giải pháp <i>direction</i>	No AI / Rule / Workflow / Agent / Chưa xác định.

Quick Problem Card — ví dụ đã điền

— Case: Weekly Report

Bài toán (1 câu) <i>problem</i>	Mỗi thứ Hai, PM mất khoảng 90 phút tổng hợp Weekly Report từ Jira, Google Sheets và Slack; bước viết narrative tốn thời gian nhất và dễ làm trễ deadline.
Đối tượng ảnh hưởng <i>actor</i>	Junior PM chịu trách nhiệm gửi weekly report cho Engineering Manager và CEO trước buổi leadership sync.
Quy trình hiện tại <i>workflow</i>	Export Jira → lấy metrics từ Google Sheets → đọc Slack recap → tổng hợp vào Google Docs → viết narrative → review/format → gửi email.
Nút thắt & Tác động <i>bottleneck + impact</i>	Bước viết narrative từ raw data mất khoảng 25 phút. Tổng flow mất khoảng 90 phút/tuần/PM; team 3 PM tương đương khoảng 270 phút/tuần.
Chỉ số đo thành công <i>success metric</i>	Giảm thời gian làm report từ 90 phút xuống dưới 30 phút, nhưng không làm tăng số câu CEO/EM phải hỏi lại.
Định hướng giải pháp <i>direction</i>	Workflow — tự động kéo và cấu trúc dữ liệu, AI hỗ trợ draft narrative, PM vẫn review/edit trước khi gửi.

Câu hỏi khai thác bài toán

— Bộ câu hỏi định hình vấn đề dành cho các bên liên quan hoặc chính mình

01 **Quy trình hiện tại như thế nào?**
Công cụ, các bước, cơ chế bàn giao thông tin?

02 **Nút thắt nằm ở đâu?**
Bước nào chậm, dễ sai sót, lặp lại?

03 **Hao phí hiện tại là bao nhiêu?**
Thời gian, chi phí nhân sự, SLA, cơ hội bỏ lỡ?

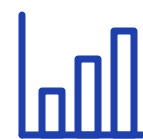
04 **Tiêu chí thành công đo bằng gì?**
Hiệu quả cải tiến định lượng cụ thể?

05 **Hậu quả khi xảy ra sai sót?**
Phạm vi tự quyết của AI; điểm cần con người phê duyệt?

06 **Có giải pháp phi AI đơn giản hơn?**
Quy tắc, checklist, quy trình hay tài liệu hướng dẫn?

Định lượng hóa bài toán

— Điểm đau chưa được định lượng thì không thể xác định giá trị thực tế của AI



01 · BASELINE

Hiện trạng

where we are

Mức hao phí hiện tại là bao nhiêu? Bằng con số cụ thể.



02 · TARGET

Mục tiêu

where to go

Kỳ vọng cải thiện ở mức độ nào?
Ngưỡng cụ thể là gì?



03 · MEASUREMENT

Đo lường

how we know

Chỉ số nào chứng minh tính hiệu quả? Cách thu thập?

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Rút ngắn từ 90 phút xuống dưới 30 phút.

CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

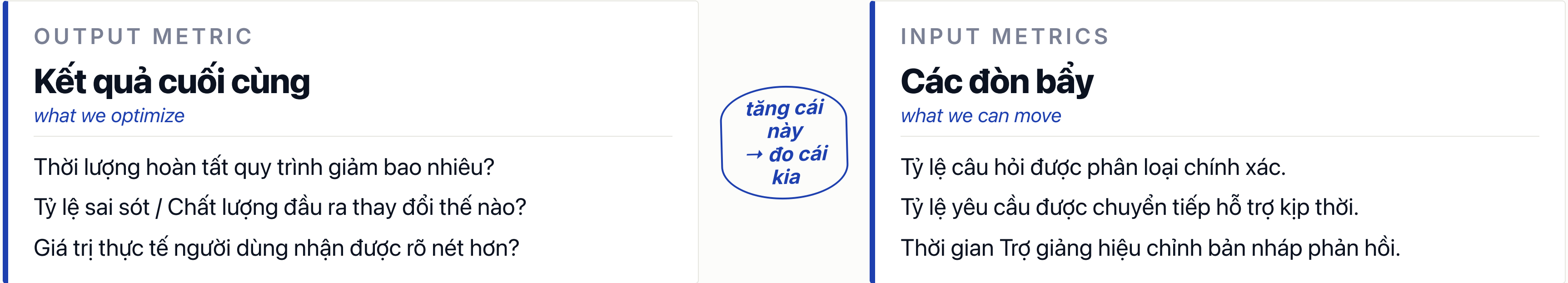
Giảm tỷ lệ lỗi phân loại từ 20% xuống dưới 5%.

TẢI TRỌNG VẬN HÀNH

Cắt giảm 40% câu hỏi trùng lặp cần Trợ giảng xử lý.

Thiết lập chỉ số: **Output & Input**

— Chỉ số đo lường cần phản ánh kết quả cuối và các đòn bẩy có thể tác động



"Nâng cao hiệu suất" không phải chỉ số — cần gắn với **hiện trạng, mục tiêu và phương pháp đo**.

— BÀI TẬP NHANH —

Lựa chọn một điểm đau đã nhận diện và thiết lập phương án đo lường cụ thể.

Chuyển điểm đau thành chỉ số định lượng

5 PHÚT · BASELINE → TARGET → MEASUREMENT

03

SECTION

Có nên ứng dụng AI?

AI chỉ thực sự mang lại giá trị khi tích hợp chính xác vào quy trình nghiệp vụ và giải quyết đúng điểm đau.

Khi nào AI đáng để làm?

AI HỢP KHI NÀO

- Tác vụ mang tính lặp lại nhưng có độ biến thiên vừa phải.
- Yêu cầu tổng hợp hoặc tìm kiếm tri thức từ nhiều nguồn.
- Quy trình gồm nhiều bước phức tạp và cần tương tác với nhiều công cụ.
- *Nếu quy trình hoàn toàn có tính xác định (deterministic), các quy tắc luật tĩnh (rule) sẽ tối ưu hơn.*

VÌ SAO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ

- 01 Sống còn** — Bắt buộc phải tích hợp AI để duy trì lợi thế cạnh tranh trước đối thủ.
- 02 Hiệu quả** — Giảm thiểu chi phí vận hành, tăng tốc độ xử lý và nâng cao năng suất nghiệp vụ.
- 03 Khám phá** — Tích lũy năng lực công nghệ, tránh tụt hậu và tìm kiếm các mô hình cơ hội mới.

Mục tiêu áp dụng AI sẽ trực tiếp quyết định **phương thức xây dựng giải pháp, mức độ tự động hóa và quy mô đầu tư.**

Tự xây dựng hay mua giải pháp?

— Hai góc nhìn bổ sung nhau giúp định hình chiến lược triển khai

GÓC NHÌN 1 — CHIP HUYEN, AI ENGINEERING (2025)

In-house (Build)

Khi công nghệ AI là **lợi thế cạnh tranh cốt lõi** và yếu tố **sống còn**

Mua / SaaS (Buy)

Khi giải pháp AI đóng vai trò như một công cụ tối ưu hóa năng suất (**productivity layer**)

GÓC NHÌN 2 — MIT CISR (2025)

Buy

- Giải pháp may sẵn (off-the-shelf), do nhà cung cấp (vendor) duy trì.
- Triển khai nhanh, nhưng ít tạo ra sự khác biệt cạnh tranh.
- Phụ thuộc hoàn toàn vào lộ trình (roadmap) của vendor.

Boost

- Mua mô hình sẵn có và cải tiến bằng dữ liệu nội bộ.
- Ứng dụng kỹ thuật tinh chỉnh (fine-tune) hoặc RAG (truy xuất nâng cao).
- Đòi hỏi năng lực quản trị dữ liệu (data governance) tốt.

Build

- Tự xây dựng và tối ưu mô hình tùy biến (custom model) riêng.
- Khả năng kiểm soát cao nhất, nhưng chi phí đắt đỏ nhất.
- Đòi hỏi đội ngũ kỹ sư AI có năng lực chuyên môn mạnh.

Thực tế: Đa số đội ngũ phát triển đang ở giữa — **Boost** (RAG / fine-tune), thay vì phải tự xây dựng lại mọi thứ từ đầu (build from scratch).

Thiết lập kỳ vọng

— Đo lường các chỉ số để xác định mức độ hiệu quả trước khi chính thức phát hành giải pháp

1 — TÁC ĐỘNG KINH DOANH

Giải pháp tạo giá trị gì cho doanh nghiệp?

ĐO BẰNG

- ✓ Tỷ lệ tự động hóa tác vụ/yêu cầu (%).
- ✓ Quy mô xử lý lượng công việc tăng thêm.
- ✓ Tốc độ phản hồi & thời gian quy trình được tối ưu.

2 — SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Người dùng thực tế có thấy tốt hơn không?

ĐO BẰNG

- ✓ Chỉ số hài lòng CSAT / NPS.
- ✓ Đánh giá chất lượng trực tiếp từ người dùng.
- ✓ Tỷ lệ hoàn thành tác vụ vs Tỷ lệ bỏ ngang giữa chừng.

3 — NGUỖNG HỮU DỤNG

Hệ thống đạt tiêu chí nào thì có thể phát hành?

ĐO BẰNG

- ✓ **Chất lượng:** Độ chính xác và tính hữu ích của đầu ra.
- ✓ **Độ trễ:** Tốc độ phản hồi (TTFT, TPOT).
- ✓ **Chi phí:** Chi phí tài chính trên mỗi lượt yêu cầu.

Đánh giá **mức độ phù hợp** của AI

— *Năm câu hỏi cốt lõi trước khi xác định cấp độ giải pháp (Rule / Workflow / Agent)*

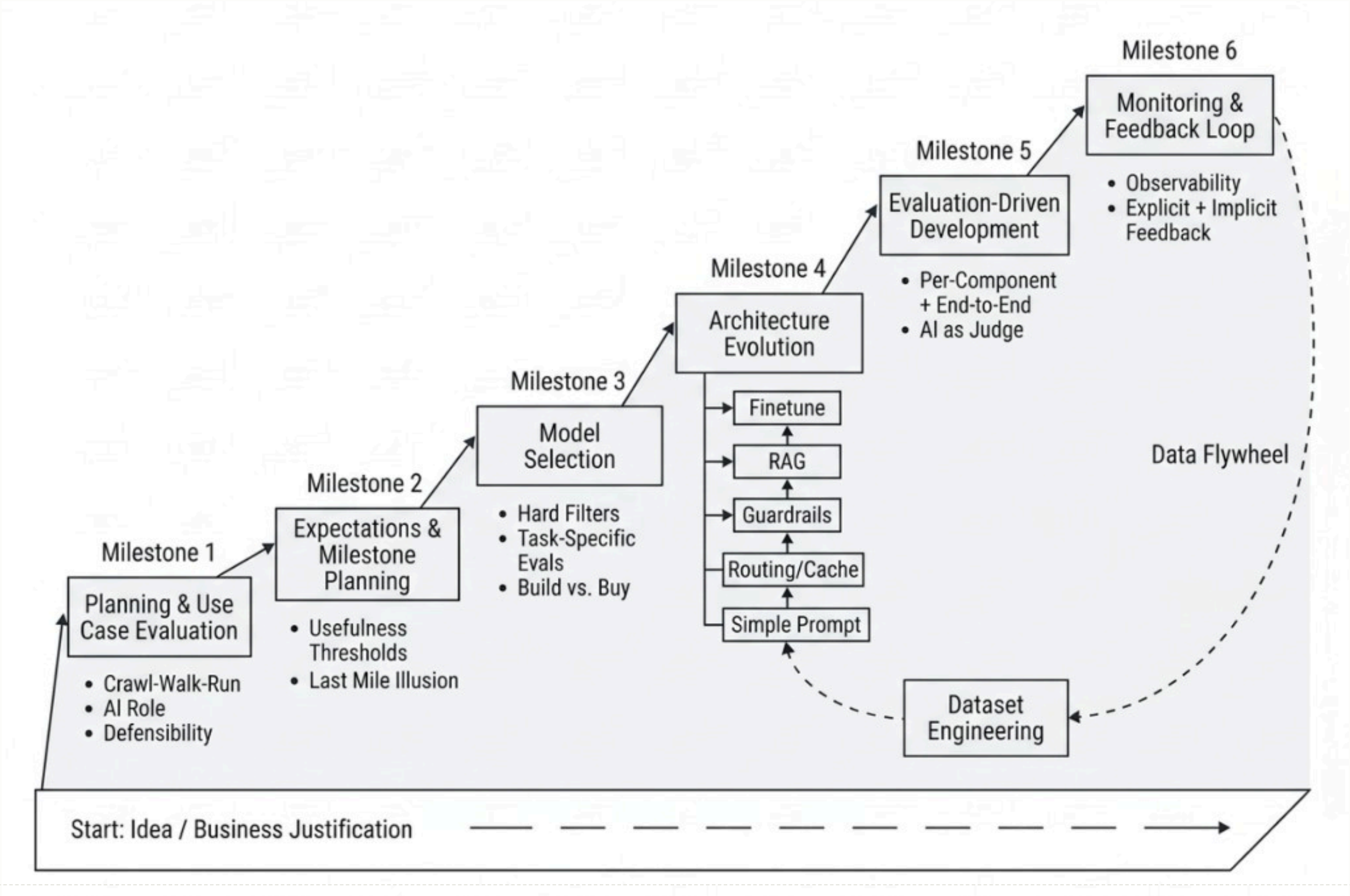
- 01** Nghiệp vụ có đòi hỏi xử lý ngôn ngữ, tri thức chuyên môn hoặc suy luận?
 - 02** Dữ liệu đầu vào có cung cấp đủ ngữ cảnh để AI phản hồi chính xác?
 - 03** Đã thiết lập các chỉ số định lượng để đánh giá hiệu quả?
 - 04** Hậu quả khi AI sai sót có nằm trong phạm vi kiểm soát?
 - 05** Có giải pháp thay thế đơn giản và tối ưu chi phí hơn AI không?
-

Nếu phần lớn câu trả lời **chưa rõ ràng** → Quyết định: **Not Yet**.

NGUỒN [Google — Rules of ML](#) · [Anthropic — Building effective agents](#)

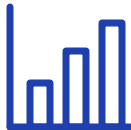
Vòng đời Sản phẩm AI (AI Product Lifecycle)

— Mỗi giai đoạn từ ý tưởng đến vận hành thực tế yêu cầu phương thức xác thực chuyên biệt



Khoảng cách giữa Demo và Production

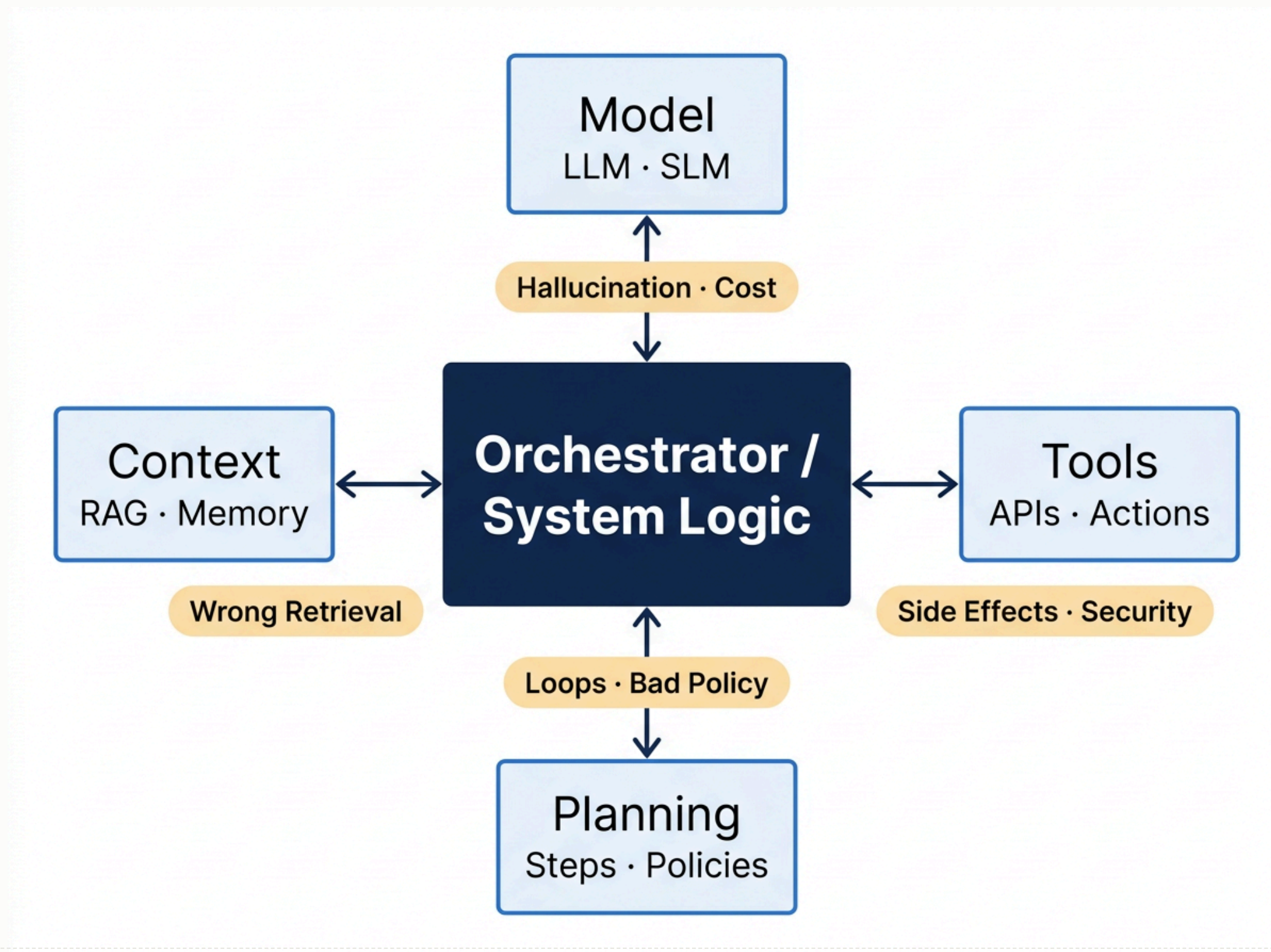
— Phản hồi chính xác trong vài lần thử chưa đủ cơ sở để triển khai hệ thống thực tế

 BASELINE Thiết lập đối chứng Đối chiếu hiệu quả với quy tắc tĩnh, nhân sự hay quy trình hiện tại?	 EVALUATION Kiểm thử hệ thống Bộ dữ liệu kiểm thử, kịch bản biên (edge cases) và tiêu chí nghiệm thu?	 CONTROLS Cơ chế kiểm soát Logging, fallback, rollback và nhân sự chịu trách nhiệm?	 OPERATIONS Vận hành liên tục Ai giám sát lỗi, cập nhật tri thức nền và tối ưu hệ thống?
---	---	--	---

Mục tiêu Day 02 là **xác định tính khả thi** để tiếp tục nghiên cứu; chưa phải quyết định triển khai ngay.

Hệ thống AI = Model + Context + Planning + Tools

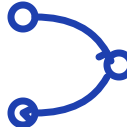
— Một giải pháp AI thực tế là sự kết hợp của một hệ thống, không chỉ dừng lại ở mô hình ngôn ngữ



NGUỒN [Anthropic — Building effective agents](#) · [Chip Huyen — Agents](#)

Tổng quan về Hệ thống AI

— Khái quát các thành phần cấu thành để định vị giải pháp

 MODEL Tư duy & Sáng tạo Xử lý đọc hiểu, soạn thảo, tổng hợp, phân loại và đưa ra gợi ý.	 CONTEXT Tri thức chuyên biệt Cơ sở dữ liệu, tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ lịch sử giúp AI phản hồi chính xác theo bối cảnh.	 PLANNING Điều phối quy trình Tự động phân rã tác vụ phức tạp và linh hoạt điều chỉnh.	 TOOLS Liên kết hệ thống Tích hợp CRM, database, lịch làm việc hoặc API bên thứ ba.
--	--	--	---

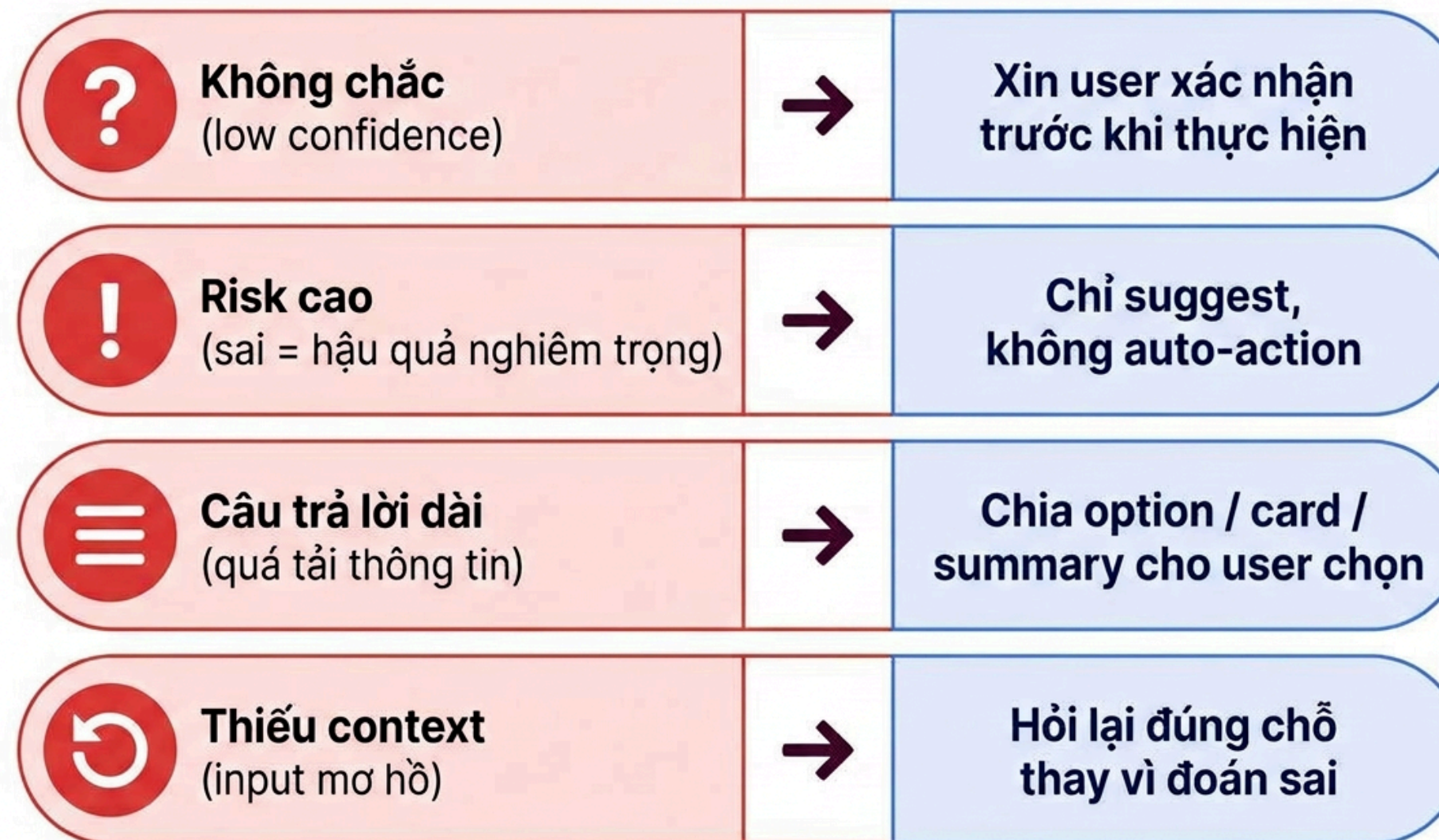
Tiến trình: **Lên kế hoạch → Pilot → Vận hành thực tế → Vòng lặp phản hồi**. Hôm nay tập trung vào lên kế hoạch.

NGUỒN [Anthropic — Building effective agents](#) · [Chip Huyen — Agents](#)

Vai trò của **UX** trong Sản phẩm AI

— UX là chốt chặn xử lý các tình huống AI thiếu dữ liệu, độ tin cậy thấp hoặc yêu cầu phê duyệt thủ công

AI không cần hoàn hảo, nếu UX đỡ được chỗ nó yếu



AI Product = AI + UX. Dùng UX để hỗ trợ chỗ AI chưa đủ tốt.

04

SECTION

Rule / Workflow / Agent

Phân tích cấp độ giải pháp. Cấp độ tối ưu là cấp độ đơn giản nhất đủ để giải quyết bài toán.

Ba mức giải pháp: Rule / Workflow / Agent

Rule / Script	LLM Feature / Workflow	Agent
• Đầu vào ổn định, ít thay đổi • Logic viết được thành if/else • Cần kết quả luôn đúng 100% • Quy định pháp lý / tuân thủ chặt Ví dụ: Tính thuế, chặn email spam theo từ khóa, auto-reply theo template	• Đầu vào đa dạng, không viết hết rule được • Đầu ra cần linh hoạt (tóm tắt, dịch, phân loại) • Có cách đo chất lượng • Người có thể kiểm tra trước khi gửi Ví dụ: Tóm tắt email, chatbot FAQ, phân loại ticket hỗ trợ	• Nhiều bước, dùng nhiều công cụ • Tình huống thay đổi liên tục • Cần tự ra quyết định giữa các bước • Có kiểm soát rủi ro rõ ràng Ví dụ: Agent nghiên cứu thị trường, coding agent sửa nhiều file

Thứ tự ưu tiên thực dụng: bắt đầu từ bên trái, chỉ đi sang bên phải khi giá trị tăng hơn độ phức tạp.

Tình huống: Tối ưu nguồn lực Trợ giảng

— Quy trình nghiệp vụ hiện tại cần được mô hình hóa trước khi cân nhắc giải pháp AI

BỐI CẢNH & BÀI TOÁN

Lớp học số lượng học viên lớn nhưng nguồn lực Trợ giảng (TA) hạn chế. TA quá tải do rà soát thủ công các câu hỏi trùng lặp, hoặc xử lý yêu cầu hỗ trợ thiếu thông tin lỗi. **Mục tiêu:** tối ưu hóa quy trình để giảm tải cho TA và giúp học viên không bị kẹt lâu.



BOTTLENECK

Nhiều câu hỏi trùng lặp hoặc thiếu thông tin chi tiết; Trợ giảng mất thời gian rà soát thủ công.

METRICS

Thời gian học viên chờ phản hồi, tỷ lệ câu hỏi trùng lặp, số học viên bị kẹt kéo dài.

RISKS

AI hướng dẫn sai hoặc nhầm lẫn kiến thức khiến học viên đi sai hướng thực hành.

Cấp độ 1 — Giải pháp dựa trên Luật (Rule-based)

— Áp dụng khi logic nghiệp vụ tường minh, kết quả cố định và yêu cầu kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khi nào chọn Rule

when to use

- Logic phân nhánh rành mạch (If/Else).
- Yêu cầu hoặc trạng thái lặp lại hoàn toàn.
- Không đòi hỏi khả năng tự suy luận của AI.
- Yêu cầu kết quả có thể dự đoán và kiểm soát tuyệt đối.

ỨNG DỤNG TRONG LAB

Ví dụ thực tế

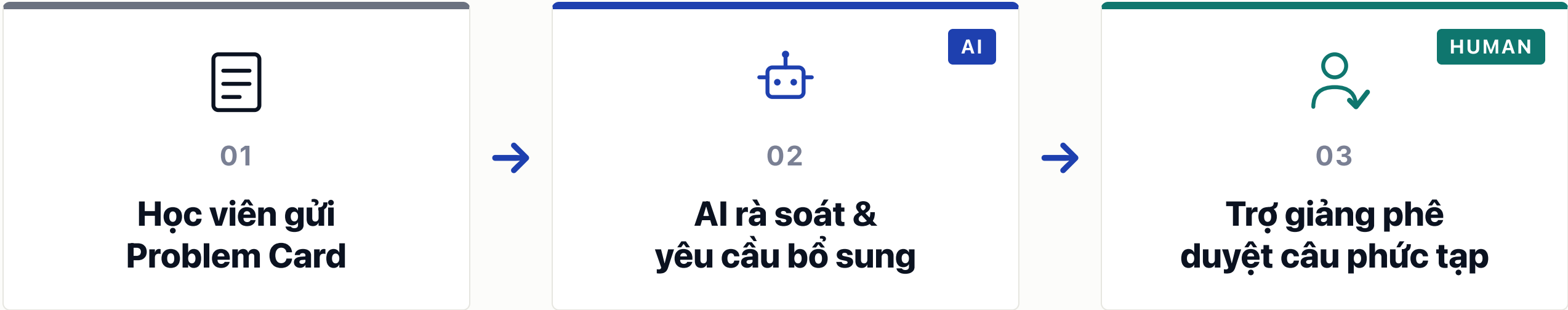
in our context

- Hỏi lịch nộp bài → Tự động gửi link thời khóa biểu.
- Nộp thiếu file bài tập → Tự động nhắc nhở checklist.
- Hỏi lỗi cài đặt quen thuộc → Gửi link tài liệu hướng dẫn.
- Câu hỏi ngoài danh mục → Tự động chuyển cho Trợ giảng.

Giải pháp dựa trên Luật (Rule) **không thua kém AI**. Nếu giải quyết triệt để bài toán, đó luôn là lựa chọn tối ưu nhất.

Cấp độ 2 — Giải pháp dựa trên Quy trình (Workflow)

— Các bước xử lý đã định hình rõ, nhưng từng công đoạn cần AI hỗ trợ ngôn ngữ hoặc đánh giá



ƯU ĐIỂM

Linh hoạt nhưng có kiểm soát

flexible + controlled

Xử lý ngữ cảnh tốt hơn Rule tĩnh.
Lộ trình của hệ thống vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

LƯU Ý THIẾT KẾ

Tránh chatbot phản hồi tự do

design discipline

Mỗi công đoạn phải định nghĩa rõ đầu vào và đầu ra.
Không thiết kế thành một chatbot phản hồi tự do.

Cấp độ 3 — Giải pháp dựa trên Tác nhân tự chủ (Agent)

— Hệ thống tự động lập kế hoạch, phối hợp công cụ và linh hoạt thích ứng theo tình huống

ĐIỀU KIỆN CẦN NHẮC

Khi nào dùng Agent

when to consider

Không thể xác định trước toàn bộ các bước thực thi.

Môi trường nhiều biến số đòi hỏi thay đổi kế hoạch linh hoạt.

Cần tương tác với nhiều công cụ và truy xuất nhiều nguồn dữ liệu.

Có thiết lập vòng phản hồi và chốt chặn giám sát từ con người.

ỨNG DỤNG TRONG LAB

Ví dụ thực tế

in our context

Theo dõi hoạt động thảo luận và nộp bài trên các kênh học tập.

Phát hiện các học viên hoặc nhóm học viên bị kẹt quá lâu.

Tự động tổng hợp vấn đề họ gặp phải và gợi ý cách hỗ trợ.

Trợ giảng chỉ cần duyệt và nhấn nút gửi phương án hỗ trợ.

Tác động của Agent mạnh mẽ hơn, nhưng đi kèm **chi phí vận hành cao hơn, độ trễ lớn hơn, khó kiểm thử** và phát sinh các dạng lỗi phức tạp.

Một tình huống, ba cấp độ giải pháp

— Ưu tiên giải pháp đơn giản nhất có thể giải quyết bài toán và mang lại cải tiến đo lường được

CẤP ĐỘ 1  Rule luật tĩnh TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG —Tự động trả lời FAQ, gửi link thời khóa biểu. —Gửi tài liệu sửa lỗi cài đặt cơ bản. —Nhắc nhở checklist nộp bài. Khi nào? Logic tường minh, kết quả cố định.	CẤP ĐỘ 2  Workflow quy trình DUYỆT PROBLEM CARD —AI kiểm tra độ đầy đủ của Problem Card. —Yêu cầu bổ sung nếu thiếu thông tin. —Chuyển cho Trợ giảng giải quyết. Khi nào? Có quy trình rõ, AI hỗ trợ từng bước.	CẤP ĐỘ 3  Agent tác nhân ĐỀ XUẤT CAN THIỆP CHỦ ĐỘNG —Tự động theo dõi tiến độ nộp bài. —Phát hiện nhóm học viên bị kẹt lâu. —Chuẩn bị câu trả lời, đề xuất TA duyệt. Khi nào? Tình huống động, đa công cụ.
--	--	---

Không bắt buộc nâng cấp tuần tự từ Rule lên Agent → dừng ở cấp tối giản nhất nếu đã đáp ứng mục tiêu đề ra.

Workflow Patterns theo Anthropic

— Khái quát các khái niệm cốt lõi phục vụ nghiên cứu và trao đổi



BASIC PATTERNS

Mô hình cơ bản

đáp ứng đa số tác vụ

- Prompt Chaining (Chuỗi liên kết)
- Routing (Phân luồng)
- Parallelization (Song song)

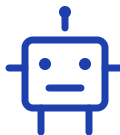


ADVANCED PATTERNS

Mô hình nâng cao

khi nghiệp vụ đòi hỏi

- Orchestrator-Workers (Điều phối – Thực thi)
- Evaluator-Optimizer (Đánh giá – Tối ưu)



AUTONOMOUS

Agent

tác nhân tự chủ

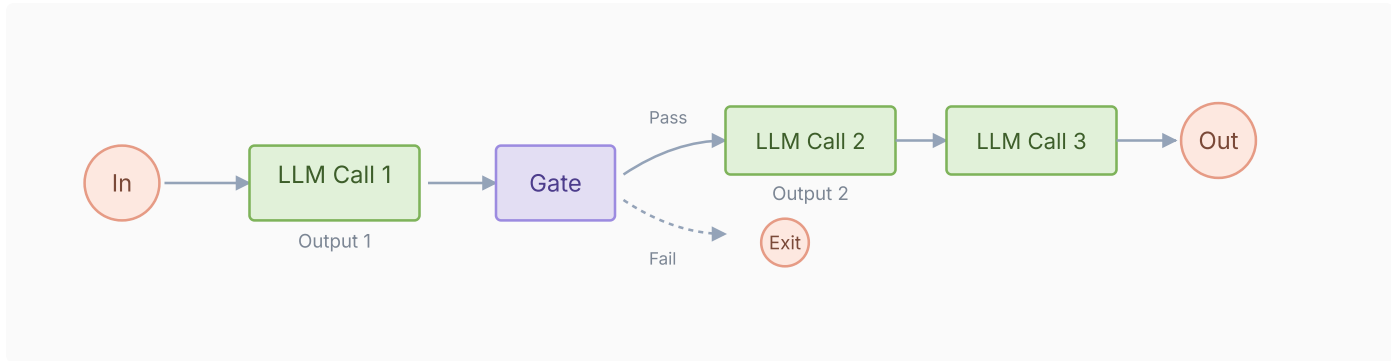
LLM tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, quan sát phản hồi và linh hoạt điều chỉnh bước tiếp theo.

Nguyên tắc: Bắt đầu bằng giải pháp đơn giản nhất; chỉ tăng độ phức tạp khi quy trình thực tế yêu cầu.

NGUỒN [Anthropic — Building effective agents](#)

Workflow patterns — đủ cho hầu hết bài toán

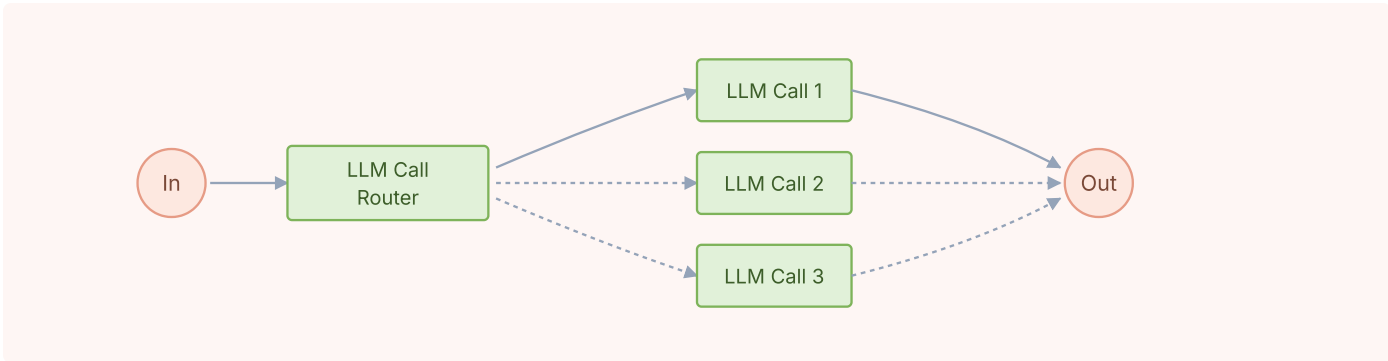
Nguồn: [Anthropic — Building Effective Agents \(2024\)](#)



1. Prompt Chaining

Chia task thành chuỗi bước tuần tự. Có **gate** kiểm tra giữa các bước.

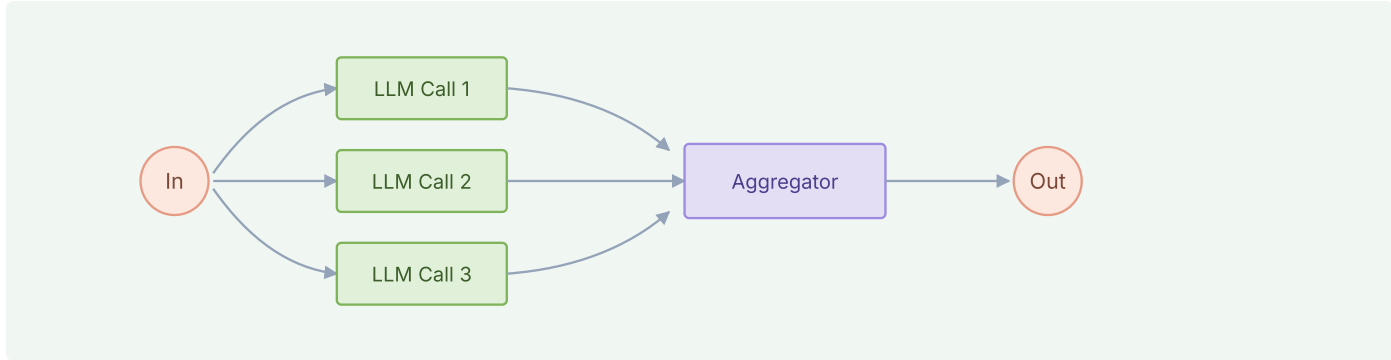
VD: Viết outline → check → viết bài



2. Routing

Phân loại input → đưa vào nhánh chuyên biệt. Tối ưu từng loại riêng.

VD: CS query → FAQ / refund / kỹ thuật



3. Parallelization

Chạy song song rồi tổng hợp (**sectioning**), hoặc chạy nhiều lần lấy **vote**.

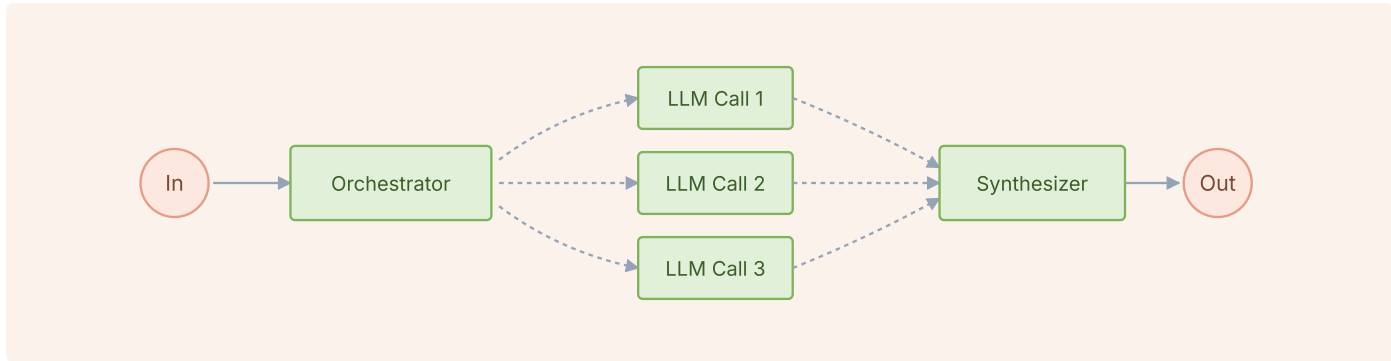
VD: Guardrail + response đồng thời

Nguyên tắc Anthropic:

- Luôn ưu tiên giải pháp đơn giản nhất; chỉ tăng độ phức tạp khi thực sự cần thiết.
- 3 mô hình cơ bản trên đã đủ đáp ứng hầu hết bài toán thực tế.

Khi nào cần phức tạp hơn?

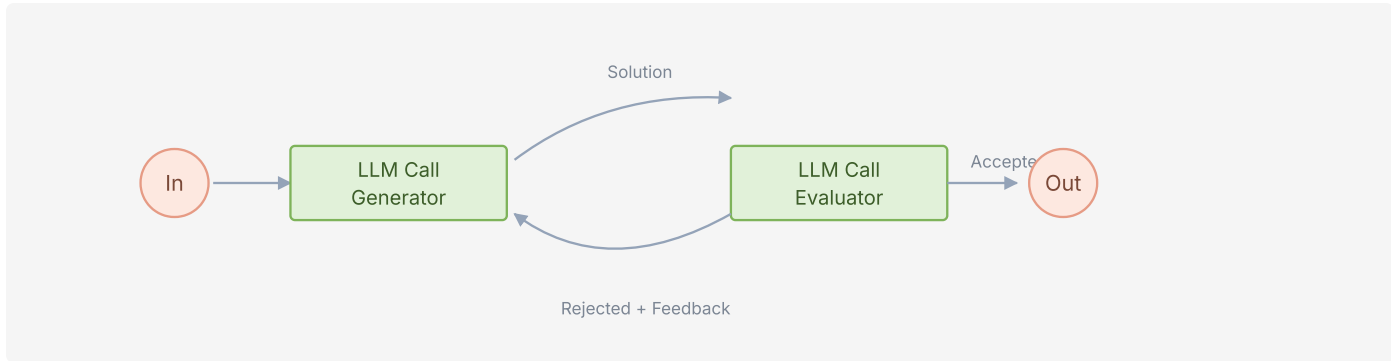
— Orchestrator-Workers, Evaluator-Optimizer, và Agent



4. Orchestrator-Workers

1 LLM phân việc động cho workers. **Subtasks không biết trước.**

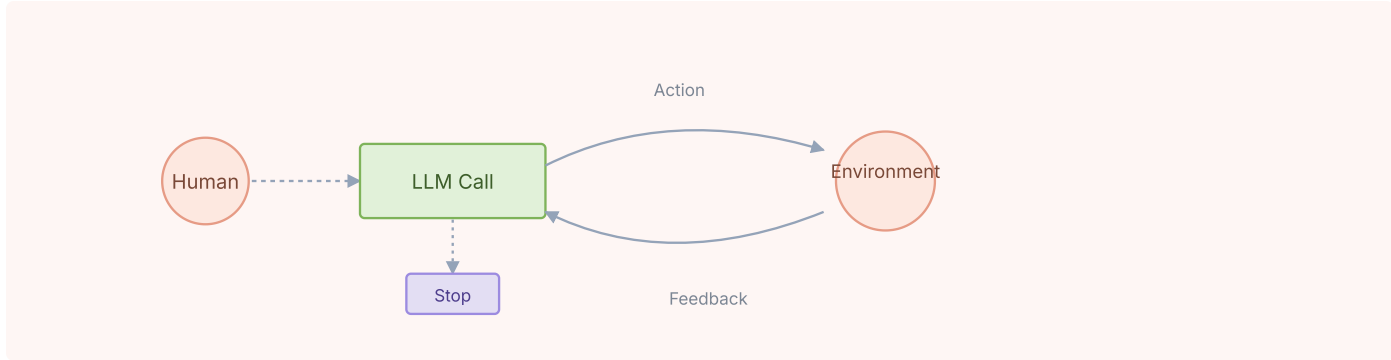
VD: Coding agent sửa nhiều file



5. Evaluator-Optimizer

1 LLM tạo, 1 LLM đánh giá → **lặp cho đến khi đạt.**

VD: Dịch văn học → review → sửa



Agent

LLM tự lập kế hoạch + gọi tools + iterate. **Autonomous loop.**

VD: SWE-bench, computer use

"Agents' autonomy makes them ideal for scaling tasks in trusted environments."

→ Chi phí vận hành cao, dễ tích tụ sai số (lỗi cộng dồn)

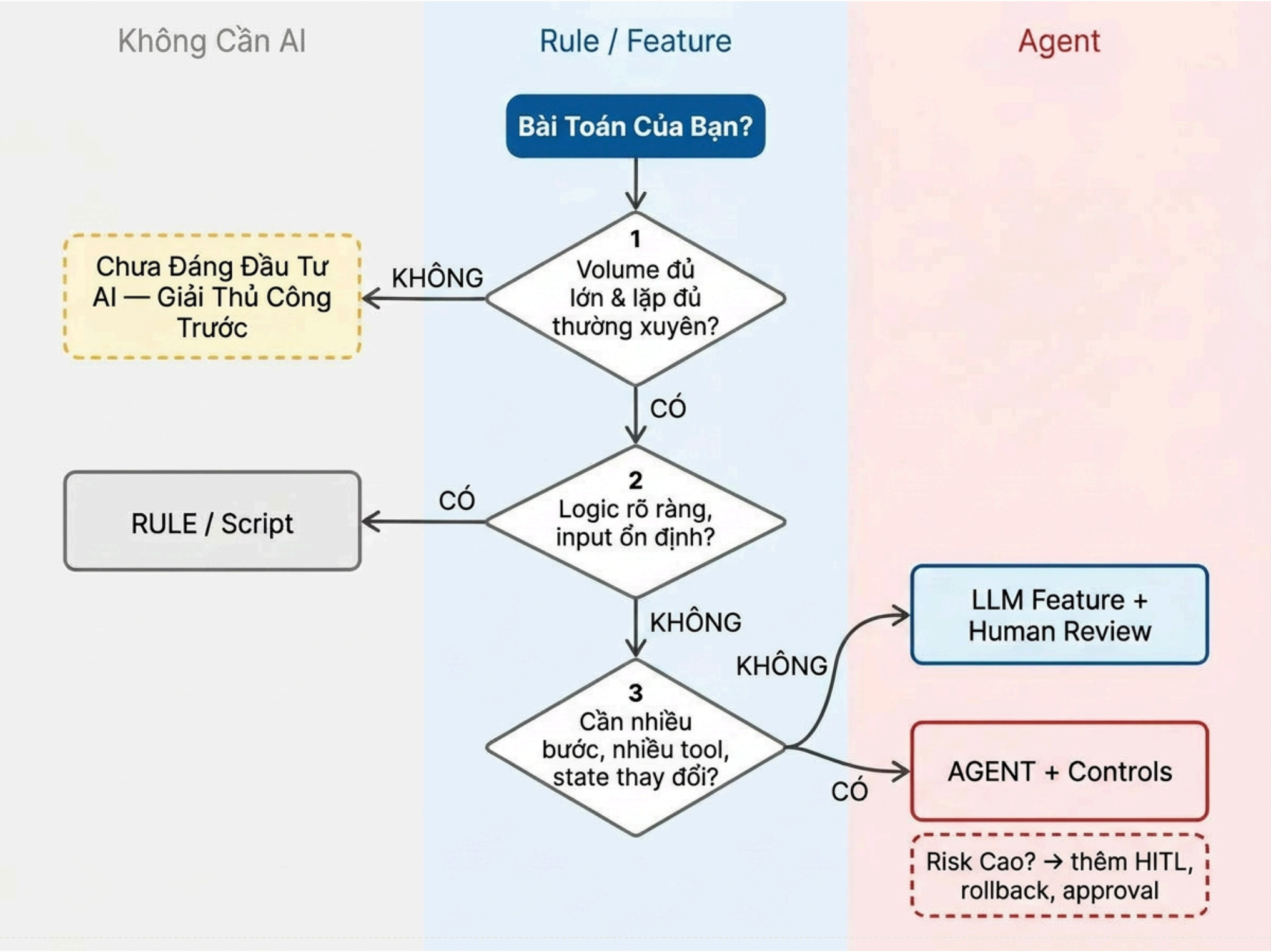
Thang câu hỏi lựa chọn cấp độ giải pháp

— Khung câu hỏi tuần tự giúp tránh bẫy "nhảy vọt" lên Agent phức tạp

01 tần suất & tác động	Tần suất & Tác động có đủ lớn? Nếu thấp → Xử lý thủ công hoặc hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ trước.
02 logic	Logic xử lý có rành mạch? Nếu tưởng minh → Ưu tiên giải pháp Rule, kịch bản tự động, danh mục kiểm tra.
03 quy trình	Quy trình thực hiện có cố định? Nếu có → Xây dựng Workflow tích hợp AI hỗ trợ từng công đoạn.
04 tự thích ứng	Quy trình đòi hỏi khả năng tự thích ứng linh hoạt? Chỉ khi có nhiều biến số phức tạp → Mới cân nhắc Agent.
05 giá trị vs rủi ro	Giá trị mang lại có vượt trội chi phí & rủi ro? Nếu không → Đặt chốt chặn phê duyệt (Human-in-the-loop) hoặc chọn Not Yet / No-Go.

Cây quyết định: Lựa chọn cấp độ giải pháp

— Từ bài toán cốt lõi đến lựa chọn Rule, Workflow hay Agent



NGUỒN [Anthropic — Building effective agents](#) · [Google — Rules of ML](#)

Ví dụ thực tế ngoài lớp học

— Phân biệt cấp độ giải pháp Rule, Workflow và Agent trong các tình huống thực hành

Chăm sóc khách hàng

- **Rule:** Định tuyến phiếu hỗ trợ theo từ khoá.
- **Workflow:** Tự động soạn nháp câu trả lời có trích dẫn nguồn.
- **Agent:** Xử lý quy trình đa bước, truy vấn CRM, tạo yêu cầu hoàn tiền.

Nghiên cứu bán hàng

- **Rule:** Lọc khách hàng tiềm năng theo lĩnh vực, quy mô.
- **Workflow:** Thu thập thông tin → Tóm tắt → Soạn email tiếp cận.
- **Agent:** Giám sát tín hiệu thị trường, cập nhật CRM, đề xuất bước tiếp theo.

Kho tri thức nội bộ

- **Rule:** Phân phối chính sách theo nhu cầu tra cứu.
- **Workflow:** Hỏi đáp dựa trên tài liệu nội bộ kèm trích dẫn nguồn.
- **Agent:** Giám sát thay đổi pháp lý, nhắc nhở cập nhật tài liệu.

Thiết kế UX và Human-in-the-loop

— Tối ưu hóa hiệu quả của AI thông qua thiết kế giao diện tương tác phù hợp



Làm rõ ý định

Yêu cầu bổ sung ngữ cảnh hoặc làm rõ khi thông tin chưa đủ.



Minh bạch thông tin

Trích dẫn nguồn lực cụ thể minh chứng cho câu trả lời.



Phê duyệt thủ công

Con người kiểm duyệt trước khi thực hiện tác vụ rủi ro cao.



Thiết lập ranh giới

Giới hạn phạm vi hoạt động tự chủ của AI để tránh hành vi ngoài kiểm soát.

Dù mô hình tối ưu, **thiết kế UX không phù hợp** vẫn dẫn đến trải nghiệm người dùng kém hiệu quả.

05

SECTION

Problem Statement hoàn chỉnh

Liên kết chặt chẽ giữa bài toán, workflow, metrics và quyết định AI — thành đầu vào cho Eval Plan.

Problem Statement cho hệ thống AI

— 6 yếu tố bài toán cốt lõi và 3 yếu tố quyết định AI

Actor	đối tượng ảnh hưởng	Đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi vấn đề.
Workflow	quy trình hiện tại	Quy trình vận hành hiện tại gồm các bước cụ thể nào?
Bottleneck	nút thắt	Khâu nào gặp tình trạng chậm trễ, sai sót, lặp lại?
Impact	tác động	Tổn thất lượng hóa bằng thời gian, chi phí, SLA hoặc chất lượng.
Success Metric	chỉ số thành công	Chỉ số đo lường cụ thể để xác định sự cải thiện.
Boundary	ranh giới	AI không được làm gì; khâu nào bắt buộc có con người.
Điểm AI can thiệp	decision · entry	AI hỗ trợ hoặc tự động hóa ở bước cụ thể nào?
Mức chọn	decision · level	Rule / Workflow / Agent?
Rủi ro & HITL	decision · safety	Phương án xử lý khi AI sai sót và quy trình phê duyệt thủ công.

Ví dụ mẫu: Hỗ trợ Lab Coach/TA

— Một Problem Statement hoàn chỉnh làm căn cứ ra quyết định

Actor	Lab Coach hỗ trợ các nhóm học viên trong lớp 500 người.
Workflow	Học viên đặt câu hỏi → Lab Coach nghiên cứu ngữ cảnh → Phản hồi / yêu cầu làm rõ → Học viên cập nhật bài.
Bottleneck	Câu hỏi trùng lặp hoặc thiếu thông tin nền tảng cao; Lab Coach mất thời gian phân loại thủ công.
Impact	Học viên chờ phản hồi lâu; Lab Coach quá tải, thiếu thời gian cho câu hỏi phức tạp.
Success Metric	Giảm tỷ lệ câu hỏi lặp duyệt thủ công; rút ngắn thời gian phản hồi trung bình; không tăng tỷ lệ định hướng sai.
Boundary	AI không tự đánh giá/chấm điểm bài; chỉ hỗ trợ gợi ý làm rõ và điều phối quy trình.
Điểm AI can thiệp	Ngay sau khi học viên gửi câu hỏi hoặc Problem Card thiếu thông tin ngữ cảnh.
Mức chọn	Workflow: AI phát hiện thông tin còn thiếu; Lab Coach phê duyệt câu hỏi chuyên sâu.
Rủi ro & HITL	AI định hướng sai → Lab Coach kiểm duyệt trước khi gửi phản hồi.

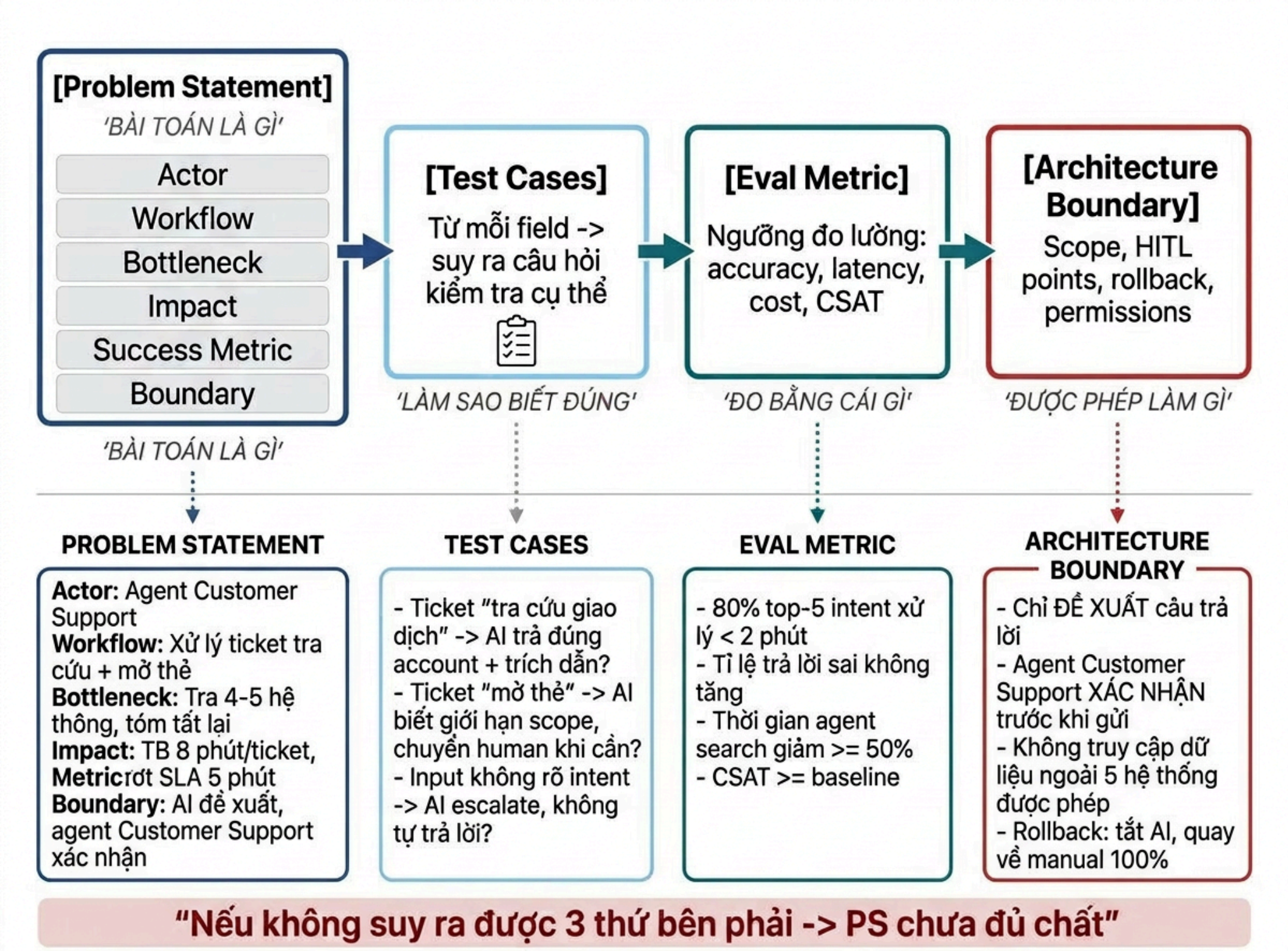
Từ Problem Statement đến Eval Plan

— Problem Statement rõ ràng giúp định hình cụ thể các tiêu chí kiểm thử

01 · INPUT Problem Statement 9 trường đã hoàn chỉnh	02 · TEST CASES Kịch bản kiểm thử data + edge cases Dữ liệu thực tế và các trường hợp biên (Edge Cases).	03 · SUCCESS Chỉ số hiệu năng pass / fail / HITL Đạt yêu cầu / Không đạt / Chuyển tiếp kiểm duyệt thủ công.
TÁC VỤ ĐƠN LẺ Hệ thống có phân loại chính xác các câu hỏi đầu vào không?	HIỆU NĂNG QUY TRÌNH Nhóm học viên có hoàn thành bài lab nhanh hơn và ít kẹt hơn không?	RỦI RO & SAI SỐ Hệ thống có phản hồi sai lệch mà không chuyển tiếp cho Lab Coach phê duyệt không?

Chuyển dịch từ Problem Statement sang Eval Plan

— Phương pháp đánh giá, bộ dữ liệu mẫu và ngưỡng chấp nhận



Khung ra quyết định: Go / Not Yet / No-Go

— Lập luận dựa trên tính khả thi của Problem Statement, tránh thiên kiến công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Go thực hiện ĐỦ ĐIỀU KIỆN — Bài toán rõ ràng. — Chỉ số đo lường khả thi. — Điểm can thiệp AI phù hợp. — Kiểm soát được rủi ro.	QUYẾT ĐỊNH Not Yet tạm hoãn CÓ TRIỂN VỌNG — Cần bổ sung dữ liệu thực tế. — Chuẩn hóa quy trình. — Thiết lập chỉ số. — Xác định ranh giới.	QUYẾT ĐỊNH No-Go không triển khai KHÔNG PHÙ HỢP — AI không mang giá trị vượt trội. — Rủi ro vận hành quá cao. — Giải pháp không dùng AI tối ưu hơn.
--	--	--

Quyết định "Not Yet" thể hiện sự chín chắn trong tư duy thiết kế sản phẩm, không phải sự thất bại.

06

SECTION

Bài tập Lab ngày 02

*Áp dụng khung lý thuyết đã học — Scan Problem (cá nhân) →
Tổng hợp & đánh giá (nhóm) → Quyết định. (40% cá nhân +
60% nhóm)*

Hướng dẫn làm bài → github.com/VinUni-AI20k/Day02-AI-Product-Labs

Tổng quan bài Lab: Deliverables

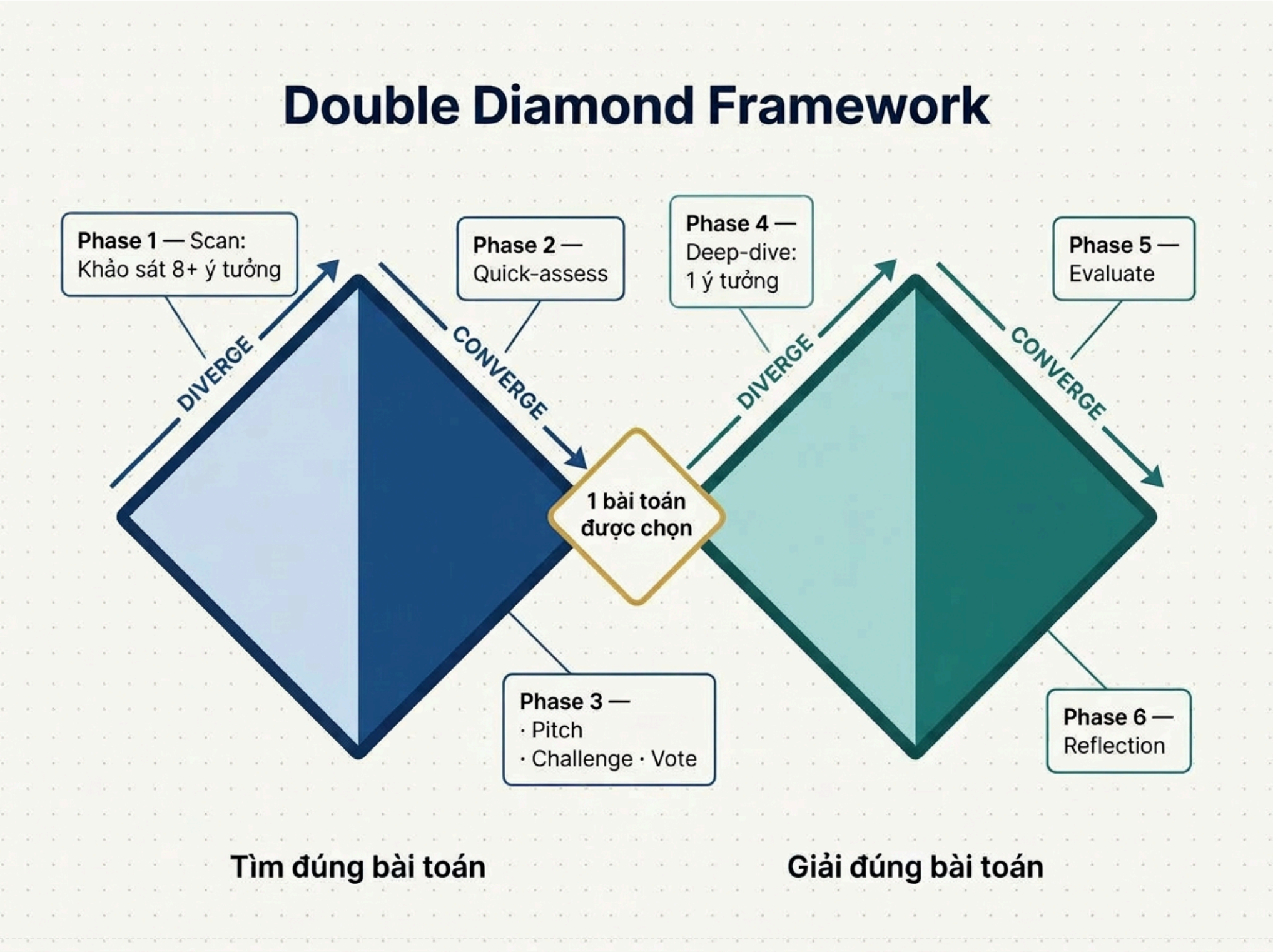
— Lộ trình 4 giờ: Cá nhân → Nhóm → Problem Statement → Quyết định AI

CÁ NHÂN · PROBLEM SCAN	NHÓM · DEEP DIVE	CÁ NHÂN · REFLECTION
PHASE 0 · 15 phút Worked Example Deliverable: hiểu một bài mẫu hoàn chỉnh	PHASE 3 · 30 phút Group Convergence Deliverable: 1 candidate problem được nhóm chọn AI rule: không dùng AI để pitch/challenge thay mình	PHASE 7 · 15 phút Individual Reflection Deliverable: reflection cá nhân về vai trò, cách dùng AI, bài học AI rule: không dùng AI viết thay reflection
PHASE 1 · 25 phút Individual Scan Deliverable: 5+ problem candidates từ trải nghiệm thật	PHASE 4 · 30 phút Validation + Research Deliverable: tín hiệu kiểm chứng + research giải pháp đã có	
PHASE 2 · 35 phút Top 3 Problem Cards Deliverable: 3 Problem Cards + draft workflow trước/sau	PHASE 5 · 45 phút Workflow + Problem Statement Deliverable: workflow trước/sau + Problem Statement v0	
	PHASE 6 · 25 phút Rule / Workflow / Agent + Decision Deliverable: PS v1 + Go / Not Yet / No-Go	

DELIVERABLES	public repo Day02-MãHọcViên-HọVàTên 01-individual-problem-scan/ 02-group-problem-statement/ 03-individual-reflection/
--------------	---

Giai đoạn 1 & 2: Phân kỳ và Hội tụ Cá nhân

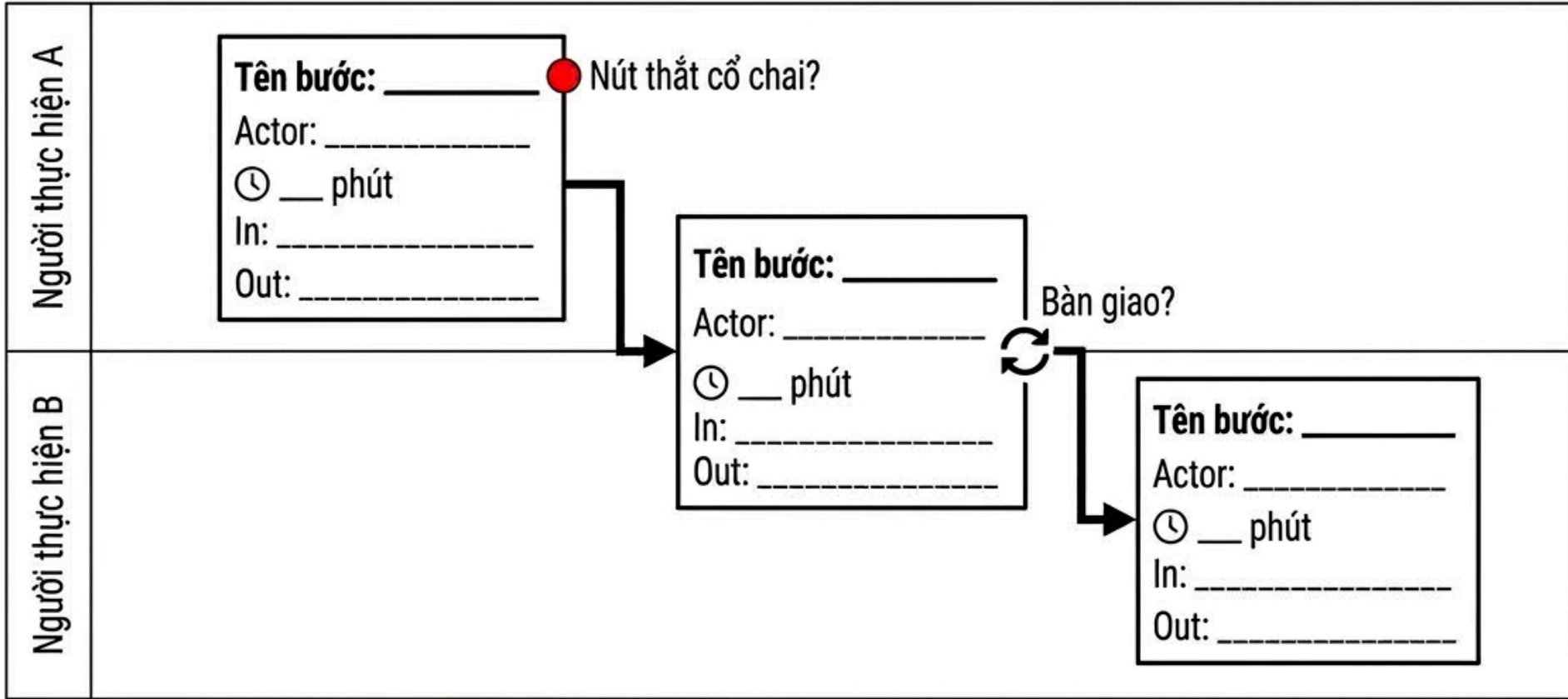
— Khảo sát tối thiểu 5 bài toán thực tế, lựa chọn top 3 Problem Cards tối ưu



NGUỒN [Design Council — Framework for Innovation](#)

Hướng dẫn xây dựng Workflow Diagram

— Phân tích chuyên sâu: Current-State và Future-State



KÝ HIỆU:

● = Nút thắt (bước chậm nhất hoặc hay xảy ra lỗi)

↻ = Bàn giao (điểm chuyển giao giữa người / hệ thống)

⌚ = Thời gian (ghi cụ thể, ví dụ: 15 phút)

- ☒ Tối thiểu 5-8 bước (đừng gộp quá)

☒ Each step has a specific time duration
- ☒ Ít nhất 1 nút thắt được đánh dấu

☒ Mỗi bước có thời gian cụ thể
- ☒ Ghi tổng thời gian của workflow

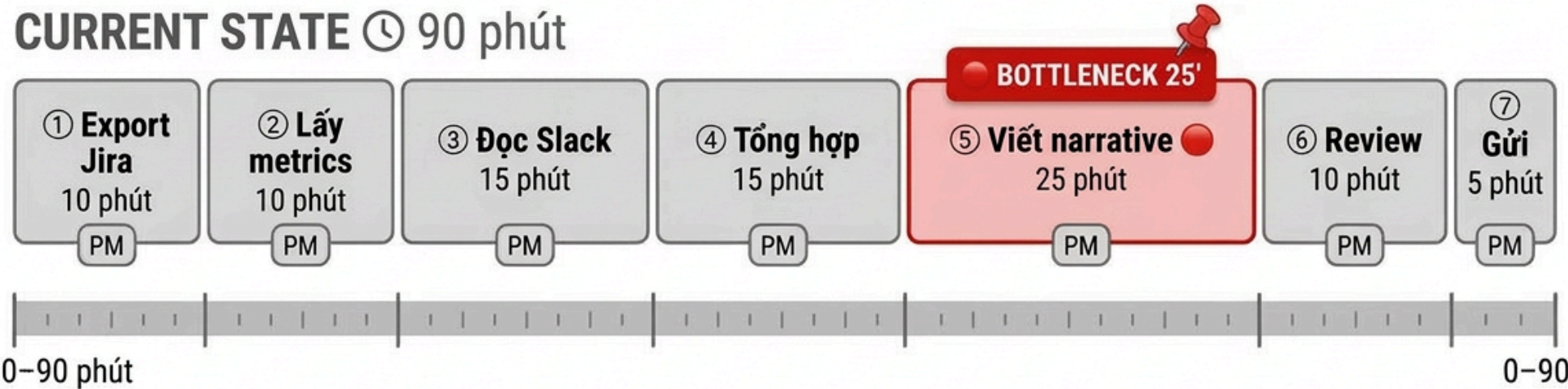
☒ Vẽ trên giấy, không gõ text

Worked Example: Báo cáo tuần trước và sau AI

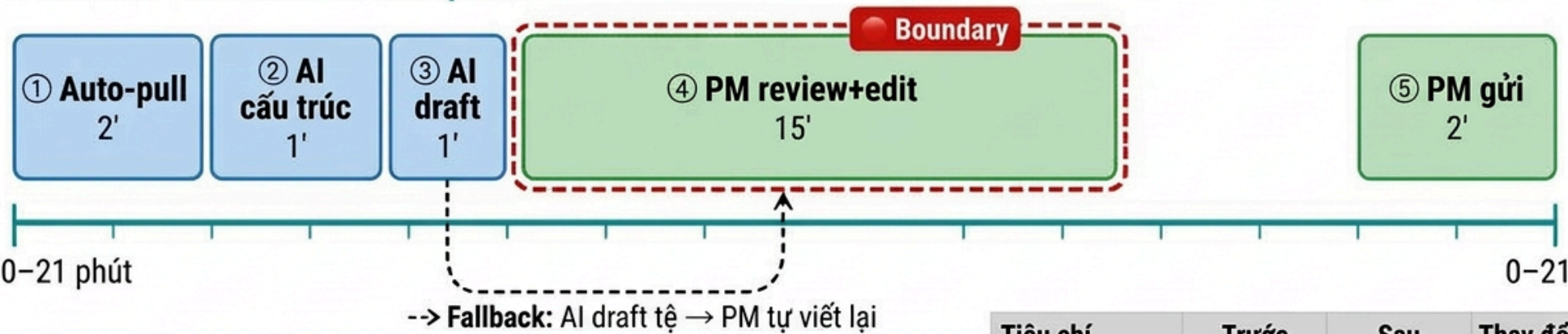
— Current-State, Future-State, Ranh giới kiểm soát và Fallback

Weekly Report - 7 bước, 90 phút → 5 bước, 21 phút

CURRENT STATE ⌚ 90 phút



FUTURE STATE ⌚ 21 phút



Tiêu chí	Trước	Sau	Thay đổi
Tổng thời gian	90 phút	21 phút	-77% ▼
Bước thủ công	7/7 thủ công	2/5 thủ công	—
Bottleneck mới	—	Review	✓

Sản phẩm bàn giao sau buổi Lab — Deliverables

`public repo` Day02-MãHọcViên-HọVàTên

└─ 01-individual-problem-scan/

└─ 02-group-problem-statement/

└─ 03-individual-reflection/



01 · CÁ NHÂN

Individual Problem Scan

Khảo sát tối thiểu 5 bài toán thực tế, chọn top 3 Problem Cards và phác thảo quy trình trước/sau tối ưu cho cả 3 bài.



02 · NHÓM

Group Problem Statement

Nhật ký hội tụ, kết quả khảo sát, sơ đồ workflow trước/sau, Problem Statement v0/v1, lập luận chọn cấp độ và quyết định cuối.



03 · CÁ NHÂN

Individual Reflection

Vai trò cá nhân trong nhóm, phương thức dùng AI hỗ trợ, bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến.

Năm nguyên tắc cốt lõi sau Day 02

— Kim chỉ nam để thẩm định mọi đề xuất ứng dụng AI

- 01 Brief mơ hồ **không thay thế** Problem Statement.**
Một bản tóm tắt mơ hồ không thể thay thế cho một Problem Statement hoàn chỉnh.
- 02 Mô hình hóa **workflow** trước khi tích hợp AI.**
Bắt buộc phải mô hình hóa quy trình trước khi xem xét tích hợp giải pháp AI.
- 03 Pain point phải được **lượng hóa**.**
Mọi điểm đau cần được lượng hóa bằng baseline và chỉ số đo lường cụ thể.
- 04 Phức tạp **không đồng nghĩa** với hiệu quả.**
Rule, Workflow và Agent là ba cấp độ khác nhau; độ phức tạp kỹ thuật không đồng nghĩa với hiệu quả tối ưu.
- 05 Quyết định dựa trên **lập luận thực tế**.**
Quyết định Go / Not Yet / No-Go phải được thiết lập dựa trên lập luận thực tế và số liệu kiểm thử rõ ràng.